

Golang Practice Problems

Module 63, 64 & 65

Basics · Control Flow · Arrays · Slices · Pointers · Structs

Module 63 — Basics

Practice 1: Variables & Constants

নিচের কাজগুলো করো:

1. তোমার নাম, বয়স, GPA — এই ৩টা variable declare করো
2. $\pi = 3.1416$ constant বানাও
3. সব Printf দিয়ে print করো

উদাহরণ **Output:**

```
Name: Samia
Age: 20
GPA: 3.85
PI: 3.1416
```

Practice 2: Data Types & Zero Values

নিচের কাজগুলো করো:

4. int, float64, string, bool — এই ৪ type এর variable declare করো (value দিও না)
5. Zero value কী আসে print করো
6. Printf তে %T দিয়ে প্রতিটার type print করো

উদাহরণ **Output:**

```
int zero value: 0 (type: int)
float64 zero value: 0 (type: float64)
string zero value: (type: string)
bool zero value: false (type: bool)
```

Practice 3: Functions

নিচের কাজগুলো করো:

7. দুইটা number নিয়ে sum return করে এমন function বানাও
8. একটা number নিয়ে সেটা Even না Odd return করে এমন function বানাও
9. Named return দিয়ে rectangle এর area আর perimeter একসাথে return করো

Hint — Named Return:

```
func rectInfo(length, width float64) (area float64, perimeter float64) {
    area = length * width
```

```
    perimeter = 2 * (length + width)
    return
}
```

Module 64 — Control Flow

Practice 4: If-Else

User থেকে বয়স নাও এবং নিচের শর্ত অনুযায়ী print করো:

- 18 এর কম হলে → "Minor"
- 18 থেকে 60 হলে → "Adult"
- 60 এর বেশি হলে → "Senior"

Practice 5: Switch

দুইটা switch problem করো:

Problem A:

10. User থেকে weekday number নাও (1-7)
11. Switch দিয়ে day এর নাম print করো (1=Monday, 2=Tuesday ...)

Problem B — Normal Switch:

```
score >= 80 → "A"
score >= 60 → "B"
score >= 40 → "C"
বাকি সব → "Fail"
```

Practice 6: For Loop

নিচের ৩টা problem করো:

12. 1 থেকে 100 পর্যন্ত সব সংখ্যার যোগফল বের করো
13. User থেকে number নাও, এর multiplication table print করো (1-10)
14. 1 থেকে 50 এর মধ্যে শুধু odd numbers print করো (continue ব্যবহার করতে হবে)

Practice 7: Problem Solving (fmt.Scan)

User থেকে ৫টা number নাও এবং:

- সর্বোচ্চ সংখ্যা বের করো
- সর্বনিম্ন সংখ্যা বের করো
- সব সংখ্যার গড় বের করো

 মনে রাখো: **fmt.Scan** এ **space** দেওয়া যাবে না!

Module 65 — Arrays, Slices, Pointers & Structs

Practice 8: Arrays

নিচের কাজগুলো করো:

15. ১০টা student এর marks নাও array তে
16. Pass (≥ 33) আর Fail এর count করো
17. সবচেয়ে বেশি marks কার বের করো

উদাহরণ **Output:**

```
Total Pass: 7
Total Fail: 3
Highest Marks: 95
```

Practice 9: Slices

নিচের কাজগুলো করো:

18. একটা empty slice বানাও
19. append() দিয়ে ৫টা number যোগ করো
20. Slice এর length আর capacity print করো
21. Slice এর মধ্যে থেকে index 1 থেকে 3 আলাদা করে print করো

Hint:

```
nums := []int{}
nums = append(nums, 10)
subSlice := nums[1:4]
```

Practice 10: Pointers

দুইটা problem করো:

Problem A:

22. একটা variable এর value function দিয়ে change করো — প্রথমে pointer ছাড়া
23. তারপর pointer দিয়ে করো এবং পার্থক্য দেখো ও বোঝো

Problem B:

24. Array pointer function এ pass করো
25. Function এর ভেতর থেকে সব value দ্বিগুণ করো
26. Main এ print করলে দ্বিগুণ হয়েছে কিনা দেখো

Practice 11: Structs (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

একটা Bank Account System বানাও:

Struct fields:

```
type BankAccount struct {
```

```
    accountHolder string
    balance        float64
    accountNo      int
}
```

করতে হবে:

27. Constructor function দিয়ে account খোলো
28. Deposit function বানাও (balance বাড়াবে)
29. Withdraw function বানাও (balance কম থাকলে error দেখাবে)
30. Balance check করার function বানাও

উদাহরণ **Output:**

```
Account created for: Samia (No: 1001)
Deposited: 5000. New balance: 5000
Withdrew: 2000. New balance: 3000
Error: Insufficient balance!
Current Balance: 3000
```



Final Project — সব একসাথে

Student Management System

Struct:

```
type Student struct {
    name      string
    roll      int
    age       int
    marks     [3]float64 // ৩টা subject
}
```

যা করতে হবে:

31. ৫ জন student এর data নাও (fmt.Scan দিয়ে)
32. Constructor function দিয়ে student বানাও
33. প্রতিটার average marks বের করো
34. সবার মধ্যে highest scorer কে বের করো
35. সব student এর info সুন্দরভাবে print করো

উদাহরণ **Output:**

```
--- Student List ---
1: Samia | Roll: 101 | Age: 20 | Avg: 85.33
2: Rafi  | Roll: 102 | Age: 21 | Avg: 78.00
...

Highest Scorer: Samia (85.33)
```



Tips

- প্রতিটা **practice** নিজে করার চেষ্টা করো আগে
- **fmt.Scan** এ **space** যুক্ত **input** দেওয়া যাবে না
- আটকে গেলে **Claude** কে জিজ্ঞেস করো
- একটা একটা করে **problem solve** করো, সব একসাথে না